

Nombre del Reto: Infraestructura Inteligente y Resiliencia Urbana: IA para la Predicción y Evaluación de Riesgos por Inundaciones en Entornos con Datos Limitados

Pregunta Detonadora: ¿Cómo podríamos utilizar la Inteligencia Artificial para mejorar la evaluación y predicción del riesgo por inundaciones urbanas en entornos con escasez de datos meteorológicos, hidráulicos y de vulnerabilidad?

1. Resumen del Desafío (Problem Statement)

Contexto

La Ciudad de México enfrenta un incremento en la frecuencia e intensidad de eventos hidrometeorológicos extremos asociados al cambio climático, urbanización acelerada y degradación ambiental. Las inundaciones urbanas generan impactos significativos en infraestructura crítica, movilidad, servicios urbanos y poblaciones vulnerables. Sin embargo, uno de los principales obstáculos para desarrollar sistemas avanzados de gestión del riesgo es la escasez, fragmentación y baja resolución de datos hidrometeorológicos, hidráulicos y de vulnerabilidad social. En muchas zonas urbanas existen vacíos de información relacionados con precipitación, drenaje, exposición de infraestructura y características socioeconómicas de la población. Actualmente, las herramientas tradicionales de evaluación de riesgo requieren grandes cantidades de datos de alta calidad, lo que limita su implementación en ciudades latinoamericanas y regiones con infraestructura limitada de monitoreo.

El Problema

Existe una necesidad urgente de desarrollar soluciones basadas en Inteligencia Artificial capaces de:

- Inferir información faltante.
- Integrar datos heterogéneos y de baja calidad.
- Generar escenarios predictivos de inundación.
- Estimar vulnerabilidad urbana e impactos potenciales.
- Mejorar plataformas de gemelos digitales urbanos para la toma de decisiones.

La falta de datos precisos dificulta la generación de mapas dinámicos de riesgo, sistemas de alerta temprana y estrategias efectivas de resiliencia urbana.

Visión de la Solución

Se busca impulsar el desarrollo de tecnologías basadas en IA que permitan fortalecer plataformas de análisis de riesgo urbano mediante:

- Reconstrucción y completado inteligente de datos faltantes.
- Predicción hidrometeorológica.
- Integración automática de datos geoespaciales.
- Evaluación dinámica de vulnerabilidad.
- Modelos predictivos para escenarios de inundación.
- Automatización de análisis espaciales y generación de indicadores de riesgo.

Las soluciones propuestas deberán generar impacto social, ambiental y tecnológico, contribuyendo a ciudades más resilientes y mejor preparadas ante eventos extremos.

2. Descripción del reto

Los equipos deberán desarrollar soluciones innovadoras basadas en Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y tecnologías geoespaciales que contribuyan a fortalecer plataformas de análisis de riesgo urbano y gemelos digitales aplicados a inundaciones.

Las propuestas podrán enfocarse en uno o varios de los siguientes aspectos:

- Predicción de inundaciones urbanas mediante IA.
- Reconstrucción de datos meteorológicos faltantes.
- Downscaling espacial y temporal de precipitación.
- Generación de mapas de vulnerabilidad urbana.
- Integración automática de datos geoespaciales.
- Uso de visión computacional para detección de afectaciones.
- Sistemas inteligentes de apoyo a la toma de decisiones.
- Integración de datos abiertos, satelitales e IoT.
- Automatización de procesos dentro de plataformas de gemelos digitales.

3. Objetivos y Alcance

Objetivo General

Desarrollar soluciones tecnológicas basadas en IA que permitan mejorar la capacidad de análisis, predicción y evaluación del riesgo de inundaciones urbanas en escenarios con disponibilidad limitada de datos.

Indicadores de Éxito. Una solución exitosa deberá demostrar:

- Capacidad de trabajar con datos incompletos o heterogéneos.
- Precisión y robustez del modelo propuesto.
- Integración con plataformas geoespaciales o gemelos digitales.

- **Impacto:** beneficios ambientales y sociales medibles con potencial de generar resiliencia urbana.
- **Innovación:** uso creativo de IA diferenciada de soluciones existentes aplicados a riesgo climático.
- **Viabilidad técnica:** El prototipo es altamente factible; se percibe una ruta clara hacia una implementación real.
- **Escalabilidad:** El proyecto tiene la capacidad de adaptarse a otras zonas de la ciudad u otras ciudades o regiones y la arquitectura permite escalar el volumen de datos y usuarios sin comprometer la gobernanza.
- **Calidad del pitch:** claridad y capacidad de comunicar el valor de la propuesta
- **UX Diseño centrado en el usuario:** experiencia intuitiva, accesible y atractiva que facilita la interacción con la IA.
- **Integración multidisciplinaria:** se demuestra la colaboración efectiva entre distintas áreas de conocimiento

Lo que NO es el reto. Este reto NO busca:

- Proyectos exclusivamente teóricos sin prototipo conceptual
- Soluciones centradas únicamente en vender productos
- Soluciones exclusivamente enfocadas en hardware.
- Soluciones que ignoren privacidad o seguridad de datos, así como las componentes éticas.
- Proyectos que dependan totalmente de infraestructura irrealizable en corto plazo
- Aplicaciones genéricas de pronóstico meteorológico sin componente urbano.
- Desarrollo de simulaciones hidráulicas tradicionales sin componente de IA.
- Aplicaciones únicamente orientadas a visualización sin análisis inteligente.
- Sistemas de monitoreo sin integración analítica o predictiva.

4. Recursos y Herramientas

- ≠ Posibles fuentes sugeridas:
- ≠ Datos abiertos de CONAGUA.
- ≠ Datos abiertos de la CDMX.
- ≠ OpenStreetMap.
- ≠ NASA EarthData.
- ≠ Copernicus Climate Data Store.
- ≠ ERA5 Reanalysis Dataset.
- ≠ Sentinel Hub.
- ≠ Google Earth Engine.
- ≠ Datos satelitales IMERG/GPM.
- ≠ Kaggle datasets sobre inundaciones urbanas y clima.
- ≠ Datos socioeconómicos de INEGI.
- ≠ Datos geoespaciales de infraestructura urbana.

5. Requerimientos Técnicos Mínimos

Los equipos deberán entregar:

- ✗ Prototipo funcional o MVP.
- ✗ Arquitectura técnica del sistema.
- ✗ Modelo de IA entrenado o demostración funcional.
- ✗ Dashboard, visualización o interfaz demostrativa.
- ✗ Presentación final del proyecto.

Documentación técnica requerida

- Repositorio GitHub.
- Archivo ReadMe detallado.
- Explicación del pipeline de datos.
- Descripción del modelo de IA utilizado.
- Documentación de APIs o frameworks empleados.
- Manual básico de uso.

5.1 Requerimientos de privacidad y protección de la información

5.1.1. Requerimientos de Privacidad (Cumplimiento de la LFPDPPP)

La ley mexicana se basa en el respeto a la persona usuaria. Los equipos deben demostrar en su propuesta cómo su sistema respetará las siguientes reglas:

Requerimiento: Aviso de Privacidad (Transparencia): Todo proyecto que recolecte datos (una app móvil, un formulario web, sensores asociados a personas) debe contemplar una pantalla o sección de "Aviso de Privacidad".

El sistema debe mostrar claramente qué datos se recopilan, para qué se van a usar (ej. "usamos tu ubicación para mapear fugas de agua") y con quién se comparten, antes de que el usuario envíe su información.

Requerimiento: Consentimiento Explícito: El usuario debe decir "Sí, acepto". Implementar casillas de verificación (checkboxes) que no estén pre-marcadas. Si el sistema usa datos sensibles (ej. datos biométricos o de salud), el consentimiento debe ser mediante una firma electrónica o un mecanismo de autenticación fuerte.

Requerimiento: Minimización de Datos (No acumular por acumular): Los ingenieros y científicos de datos aman tener mucha información, pero la regla es recopilar solo lo estrictamente necesario.

Si la solución es para reportar baches o fugas de agua, ¿realmente necesitan la fecha de nacimiento o el género del usuario? Si no aporta al objetivo central, la arquitectura de la base de datos no debe incluir esos campos.

Requerimiento: Derechos ARCO (El control del usuario): La ley otorga a los ciudadanos el derecho a Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al uso de sus datos.

La interfaz de usuario (UI) de la aplicación debe incluir opciones claras para que el usuario pueda ver su perfil, modificar sus datos, descargar su información y un botón definitivo de "Eliminar mi cuenta y mis datos".

5.1.2. Requerimientos de Seguridad (Protección Técnica de Datos)

Requerimiento: No basta con pedir permiso; hay que proteger la información que el usuario nos confía. Los equipos deben incluir esto en su arquitectura técnica:

Cifrado de Extremo a Extremo: Los datos nunca deben viajar ni guardarse en texto plano.

En tránsito: Toda comunicación entre sensores IoT, apps móviles y servidores debe usar protocolos seguros (como HTTPS/TLS).

En reposo: Las bases de datos deben estar cifradas (ej. usando AES-256). Las contraseñas de los usuarios deben estar "hasheadas" (ej. con bcrypt), nunca guardadas como texto real.

Requerimiento: Control de Acceso y Privilegios Mínimos:

Deben definir roles en su sistema. Un usuario normal solo debe poder ver sus propios datos. Un administrador del sistema de aguas de la CDMX solo debe ver métricas agregadas, no qué vecino específico se baña a las 3:00 AM (a menos que haya una justificación legal estricta y auditada).

Requerimiento: Anonimización y Seudonimización (Clave para Data Science/IA):

Si los van a procesar millones de trayectos de movilidad o consumos de agua para entrenar modelos de IA, la base de datos analítica debe separar los identificadores directos (nombres, teléfonos, correos) de los datos de comportamiento. El modelo debe analizar tendencias urbanas, no vigilar a "Juan Pérez".

Requerimiento: Garantías de seguridad

En caso de aplicaciones, es necesario especificar las pruebas de seguridad que requerirá una aplicación o implementación en IoT o bases de datos ya sea en la nube o de terceros (verificar los términos y condiciones de privacidad/seguridad del tercero).

Se sugieren pruebas de código estático, dinámicas si existe una aplicación y de infraestructura si habrá servidores, bases de datos, nodos de red, dispositivos IoT.

5.2 Requerimientos éticos

Requerimiento: Establecer Beneficencia y No Maleficencia en el diseño

Se debe establecer claramente cómo el entregable primero hace un bien explícito a la sociedad, y segundo cómo se están previniendo daños posibles a las personas usuarias.

También se debe establecer qué protocolos se seguirían si los datos son comprometidos, y a dónde se pueden comunicar las personas usuarias si tienen dudas sobre el uso de sus datos.

Requerimiento: Identificar sesgos

Muchas veces los sesgos son inconscientes, pero afectan los resultados finales y la experiencia de las personas usuarias. Es necesario identificar y explicar qué tipo de sesgos se pudieran replicar en el entregable, y qué harán para mitigarlos.

6. Guía de Apoyo

Dado que el desarrollo del reto se realizará en un tiempo limitado, se recomienda priorizar tecnologías ligeras, de rápida implementación y orientadas a prototipado ágil, evitando herramientas que requieran simulaciones hidráulicas complejas o infraestructura computacional de alto desempeño.

Frameworks y librerías de IA / Machine Learning

- ✧ Python
- ✧ Scikit-learn
- ✧ TensorFlow
- ✧ PyTorch
- ✧ XGBoost
- ✧ LightGBM
- ✧ Hugging Face Transformers

Procesamiento y análisis de datos

- ✧ Pandas
- ✧ NumPy
- ✧ Jupyter Notebook / Google Colab
- ✧ Apache Superset o Streamlit para dashboards rápidos

Tecnologías geoespaciales

- ✧ GeoPandas
- ✧ Folium
- ✧ Leafmap
- ✧ Kepler.gl
- ✧ QGIS
- ✧ Google Earth Engine

APIs y datos climáticos/satelitales

- ✧ OpenWeather API
- ✧ NASA EarthData
- ✧ Copernicus Climate Data Store
- ✧ Sentinel Hub
- ✧ Google Maps Platform

✗ OpenStreetMap APIs

Tecnologías NO recomendadas para el alcance del hackathon

Debido a las limitaciones de tiempo y recursos computacionales del reto, no se recomienda:

- Desarrollo de simulaciones hidráulicas completas.
- Modelación CFD de alta resolución.
- Entrenamiento de modelos fundacionales desde cero.
- Infraestructura HPC.
- Gemelos digitales completamente operativos en tiempo real.

El enfoque debe centrarse en prototipos funcionales, modelos ligeros y pruebas de concepto con alto potencial de escalabilidad futura.

Mentores Expertos

Especialistas en:

- Inteligencia Artificial aplicada al riesgo climático.
- Hidrología e hidráulica urbana.
- Ciencia de datos geoespaciales.
- Gemelos digitales urbanos.
- Sistemas de información geográfica (GIS).
- Resiliencia urbana y cambio climático.

Material de Lectura

Glosario del Sector

Gemelo Digital

Representación digital dinámica de infraestructura o sistemas urbanos utilizada para simulación y toma de decisiones.

Vulnerabilidad

Condición que determina el nivel de afectación potencial de una población o infraestructura ante un evento extremo.

Downscaling

Proceso para aumentar la resolución espacial o temporal de datos climáticos.

Inundación Urbana

Acumulación de agua en áreas urbanizadas debido a lluvias extremas, drenaje insuficiente o desbordamiento.

IA Generativa

Modelos capaces de generar información nueva a partir de patrones aprendidos.

Datos Geoespaciales

Información asociada a una ubicación geográfica específica.